第七章　步进指令

第一节　步进指令及步进梯形图

第二节　顺序功能图的类型

第三节　步进梯形图设计实例

第一节　步进指令及步进梯形图

本节讲解...

一、顺序功能图

二、步进指令

三、步进梯形图

四、步进指令的表示及其动作

教学目标

学习本节之后，您将...

了解步进指令的功能

熟悉顺序功能图的表示

熟悉步进阶梯图的转换及编程方法

一、顺序功能图

1. 顺序控制系统

对于流程作业的自动化控制系统而言，一般都包含若干个状态（也就是工序），当条件满足时，系统能够从一种状态转移到另一种状态，我们把这种控制叫做顺序控制。对应的系统则称为顺序控制系统或流程控制系统。

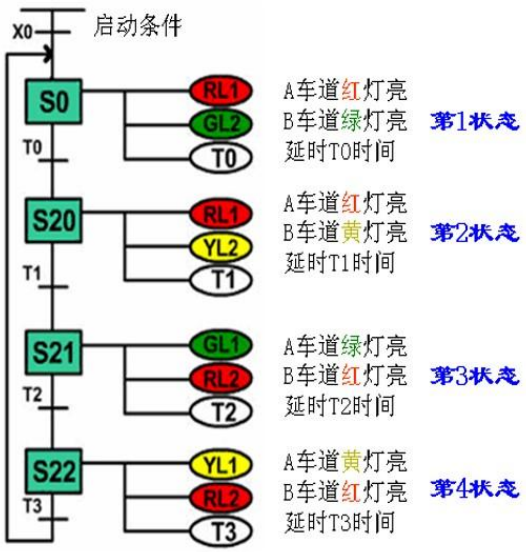
典型
顺序控制系统



雨课堂 Rain Classroom

2. 顺序功能图

针对顺序控制要求，PLC提供了顺序功能图（SFC）语言支持。顺序功能图又称状态转移图，由一系列状态（用S表示）组成。系统提供S0—S999共1000个状态供编程使用，其中：



S0—S9：初始状态专用

S10—S19：原点复位用

S20—S499：一般用

S500—S899：停电保持用

S900—S999：报警用

以红绿灯控制为例，其对应的顺序功能图如左图所示。

二、步进指令

FX系列PLC提供了一对步进指令。

助记符、名称	功能说明	回路表示及可用软元件	程序步
STL步进指令	步进梯形图开始	S	1
RET步进返回	步进梯形图结束	RST	1

STL是利用内部软元件（状态S）在顺控程序上进行工序步进式控制的指令。

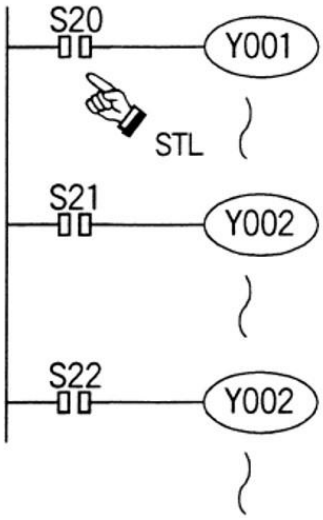
RET是用于状态（S）流程的结束，实现返回主程序（母线）的指令。

雨课堂 Rain Classroom

三、步进梯形图

用步进指令可以将顺序功能图转换为步进梯形图，也可以直接编写步进梯形图。对梯形图和顺序功能图应注意以下几点：

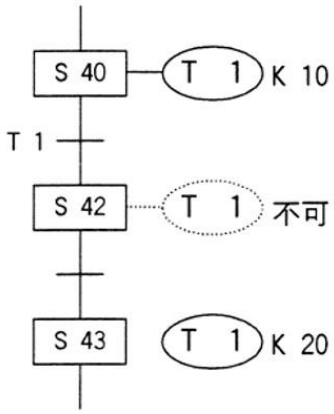
1. 状态的动作与输出的重复使用



- 状态编号不可重复使用。
- 如果如果状态触点接通，则与其相连的电路动作；如果状态触点断开，则与其相连的电路停止工作。
- 在不同状态之间，允许对输出元件重复输出，但对同一状态内不允许双重输出。

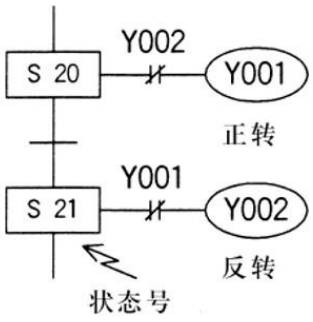
2. 定时器的重复使用

定时器线圈与输出线圈一样，也可对在不同状态的同一软元件编程，但在相邻的状态中不能编程。如果在相邻状态下编程，则工序转移时定时器线圈不能断开，定时器当前值不能复位。



3. 输出的互锁

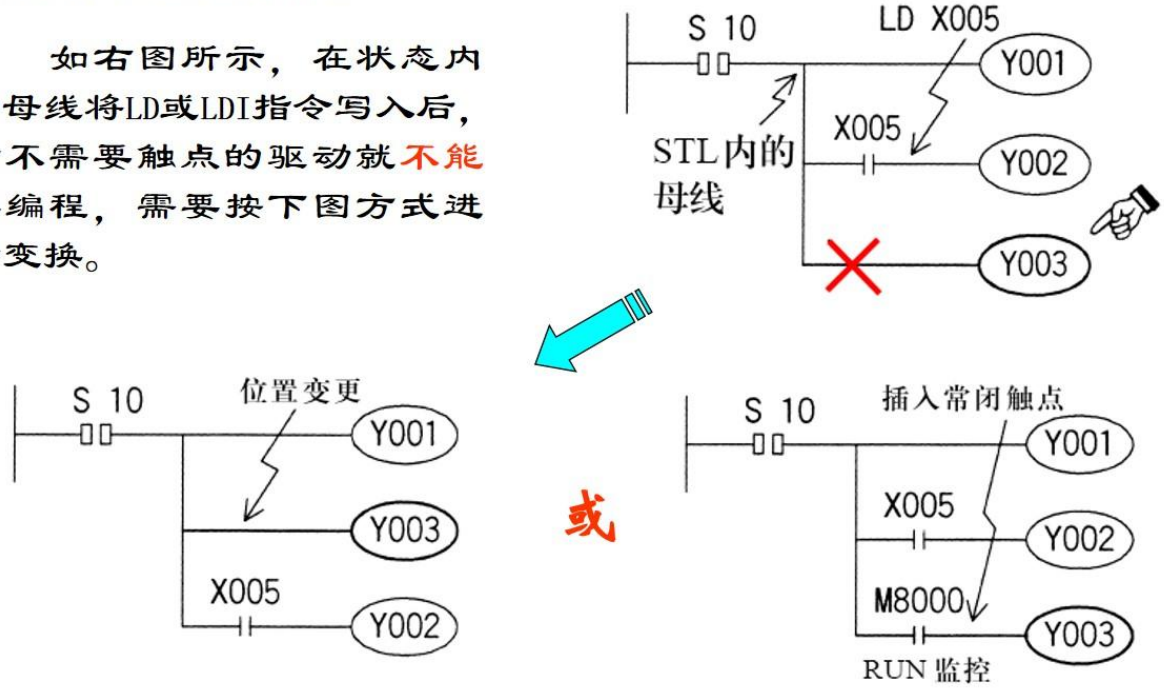
在状态转移过程中，由于在瞬间（1个扫描周期），两个相邻的状态会同时接通，因此为了避免不能同时接通的一对输出同时接通，必须设置外部硬接线互锁或软件互锁。



雨课堂 Rain Classroom

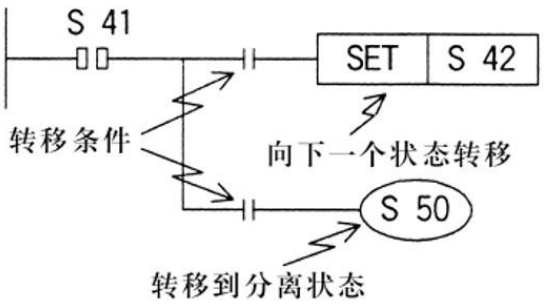
5. 输出的驱动方法

如右图所示，在状态内的母线将LD或LDI指令写入后，对不需要触点的驱动就不能再编程，需要按下图方式进行变换。



6. 状态的转移方法

OUT指令与SET指令对于STL指令后的状态具有同样的功能，都将原来的状态自动复位。此外，还有自保持功能。但是，在使用OUT指令时，用于向状态转移图中的分离状态转移。



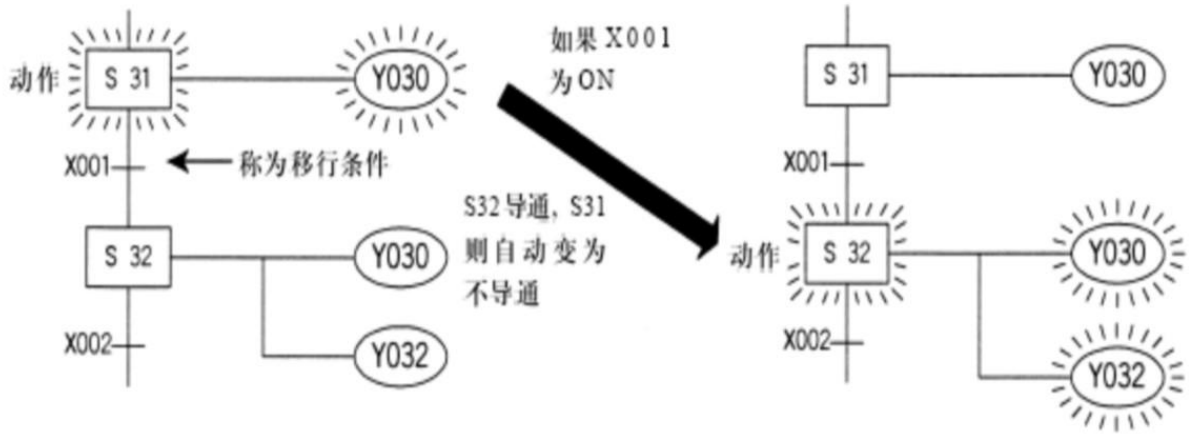
7. 可在状态内处理的指令

状态 \ 指令		LD/LDI/LDP/LDF, AND/ANI/ANDP/ANDF/, OR/ORI/ORF, INV, OUT, SET/RST, PLS/PLF	ANB/ORB MPS/MRD/MPP	MC/MCR
初始状态 / 一般状态		可使用	可使用	不可使用
分支，汇合状态	输出处理	可使用	可使用	不可使用
	转移处理	可使用	不可使用	不可使用

雨课堂 Rain Classroom

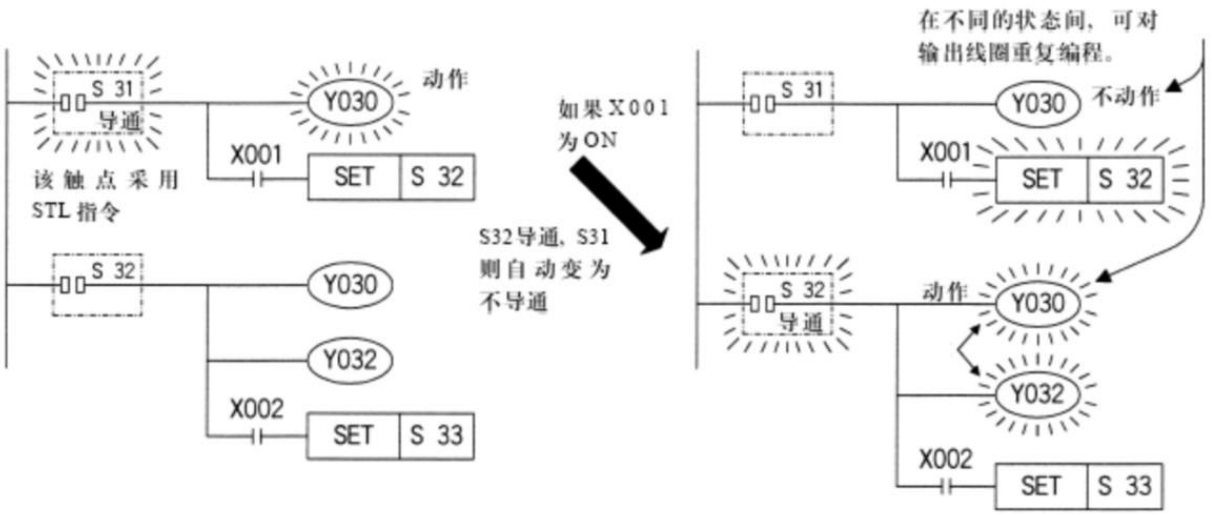
四、步进指令的表示及其动作

1. 步进指令的顺序功能图表示及其动作



四、步进指令的表示及其动作

2. 步进指令的梯形图表示及其动作



第二节 顺序功能图的类型

本节讲解...

一、单流程结构

二、选择分支流程结构

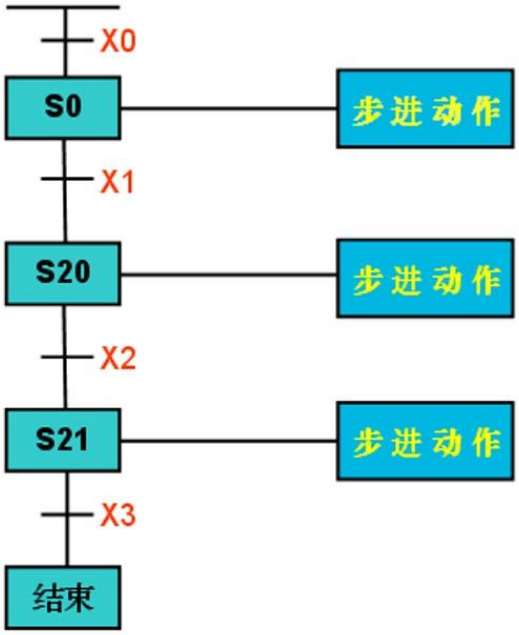
三、并进分支流程结构

四、跳转流程结构

五、重复流程结构

一、单流程结构

从头到尾只有一条路可走，称为单流程结构。



如红绿灯控制程序，虽然是循环控制，但都以一定顺序逐步执行且没有分支，所以属于单一顺序流程。

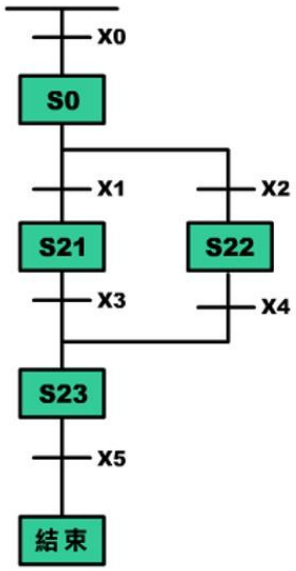
图中在S21执行完后即结束。

在步进阶梯图中，以复位(RST)正在执行的步阶来结束步进动作。

雨课堂 Rain Classroom

二、选择分支与汇合流程

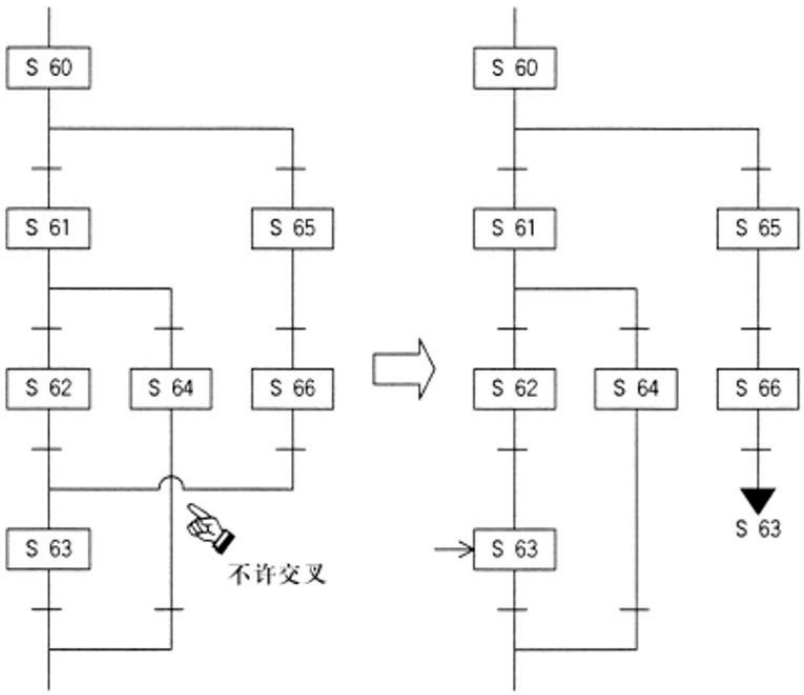
若有多条路径，而只能选择其中一条路径来执行，这种分支方式称为选择分支。



当S0之行后，若X1先有效，则跳到S21执行，此后即使X2有效，S22也无法执行。之后若X3有效，则脱离S21而跳到S23执行，当X5有效后，则结束流程。

当S0之行后，若X2先有效，则跳到S22执行，此后即使X1有效，S21也无法执行。

二、选择分支与汇合流程

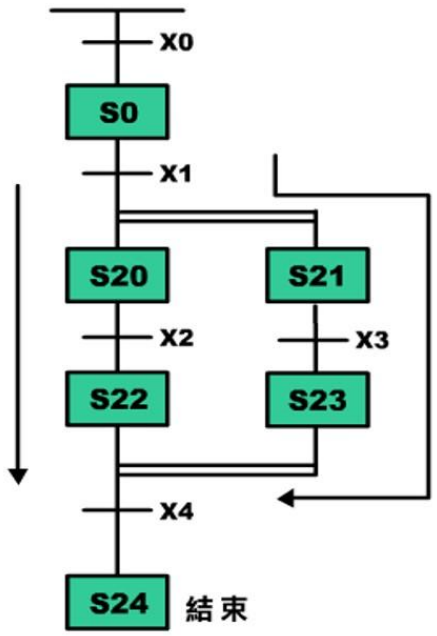


选择分支流程不能交叉，对左图所示的流程必须按右边所示的流程进行修改。

雨课堂 Rain Classroom

三、并进分支与汇合流程

若有多条路径，且必须同时执行，这种分支的方式称为并进分支流程。在各条路径都执行后，才会继续往下指令，像这种有等待功能的方式称之为**并进汇合**。

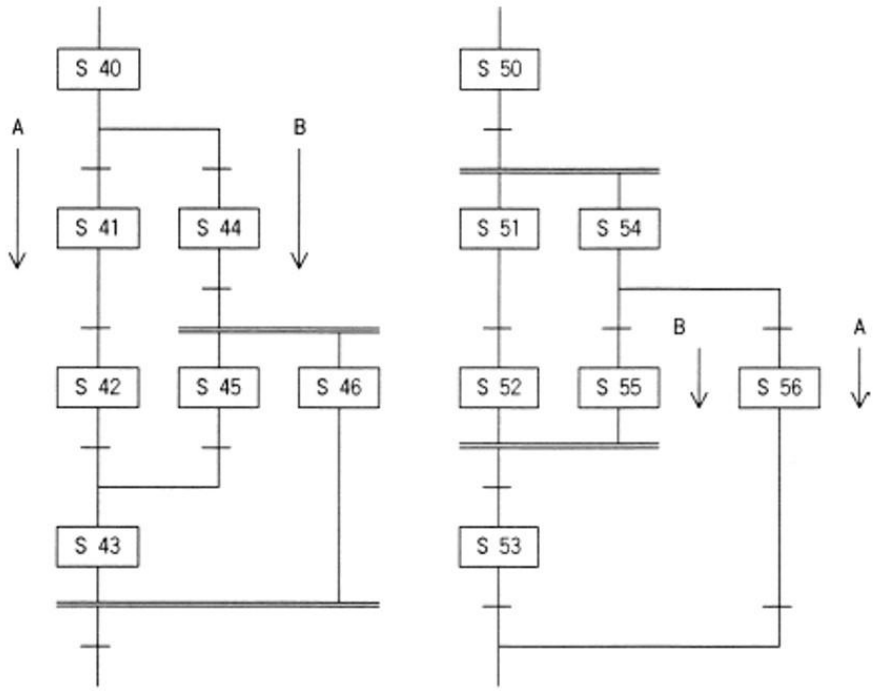


当S0执行后，若X1有效，则S20及S21同时执行。

当S22及S23都已执行后，若X4有效，则脱离S22及S23而跳到S24执行，程序结束。

当左边路径已执行到S22，而右边路径尚停留在S21时，此时即使X4有效，也不会跳到S24执行。

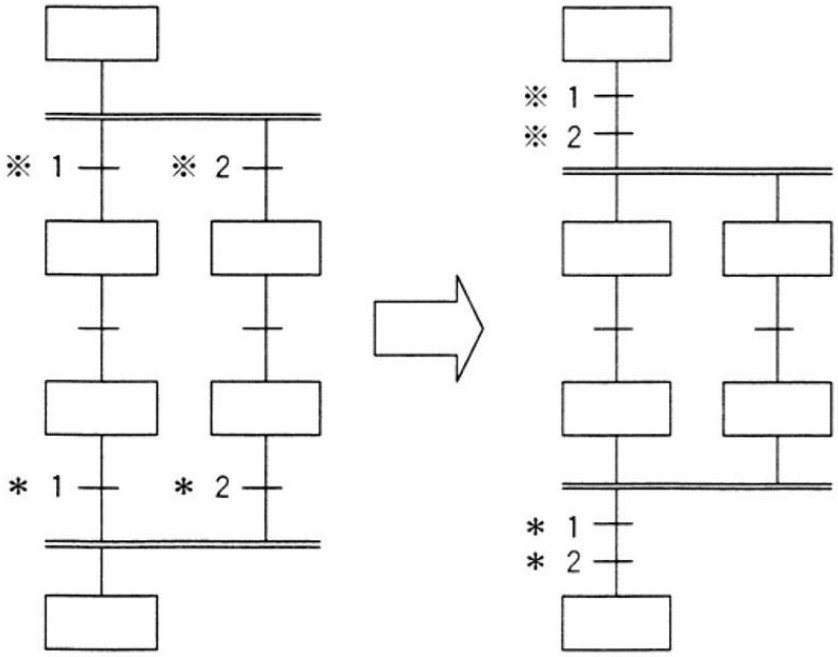
三、并进分支与汇合流程



如左图所示的流程都是可能的程序。B流程没有问题，但A流程在并进汇合处有等待动作的状态，请务必注意。

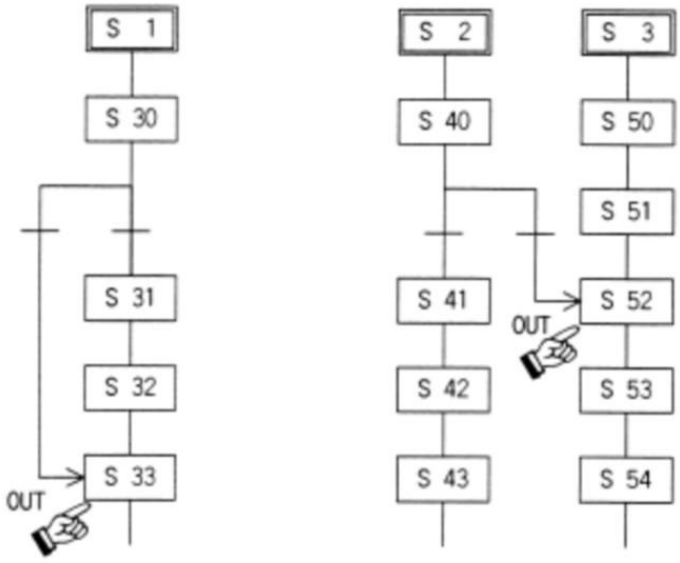
雨课堂 Rain Classroom

三、并进分支与汇合流程



如在并进分支与汇合点处不允许符号*或符号※的转移条件，应按右图修改。

四、跳转流程



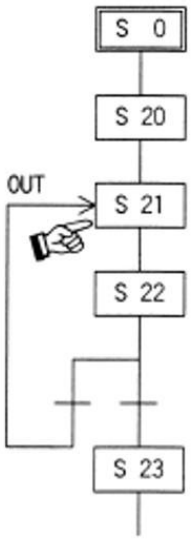
跳转
（向下方的转移）

向流程外跳转

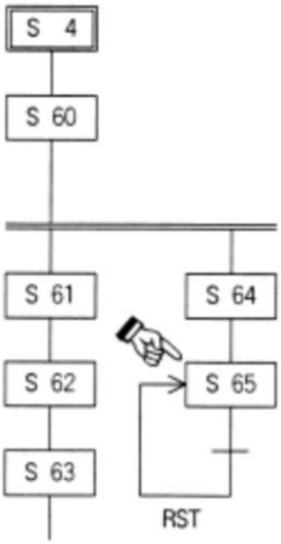
向下面状态的直接转移或向系列外的状态转移被成为跳转，用符号↓指向转移的目标状态。

雨课堂 Rain Classroom

五、重复流程



重复
（向上方的转移）



复位处理

向前面状态进行转移的流程称为重复。用↓指向转移的目标状态。使用重复流程可以实现一般的重复，也可以对当前状态复位。

第三节 步进梯形图设计实例

本节讲解...

一、单流程设计

二、选择分支流与汇合程设计

三、并进分支与汇合流程设计

雨课堂 Rain Classroom

教学目标

学习本节之后，您将...

熟悉步进梯形图的转换方法

掌握一般单流程设计方法和设计技巧

掌握简单并进分支与汇合流程的设计方法和设计技巧

一、单流程设计

【应用系统设计】 简易红绿灯控制系统



雨课堂 Rain Classroom

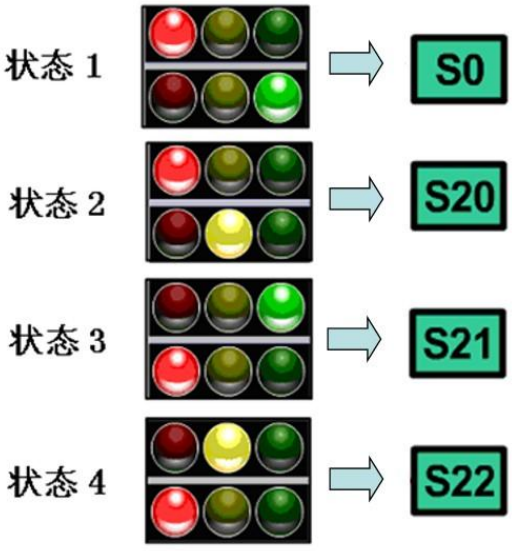
功能分析：依红绿灯变化的规律，将工作过程分成4种依设定时间而顺序循环执行的状态。





状态编号：将分析出来的状态用方形的状态框表示出来，并编号以示区别。



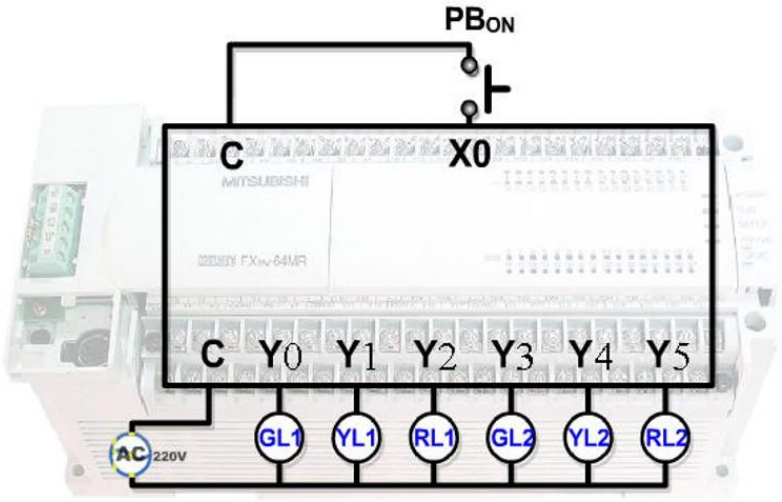


雨课堂 Rain Classroom

元件分配：　启动开关：使用输入继电器X0

A向绿灯：使用输出继电器Y0

A向黄灯：使用输出继电器Y1



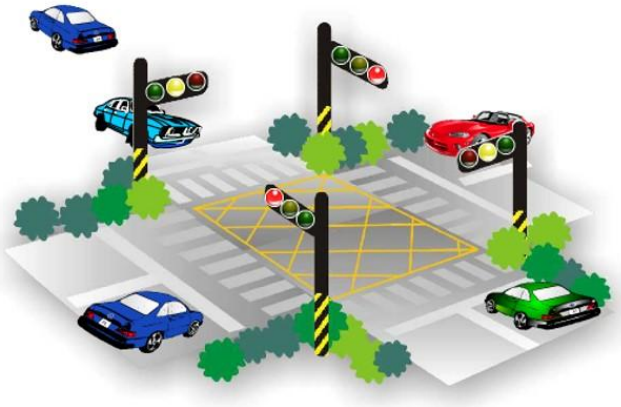
A向红灯：使用输出继电器Y2

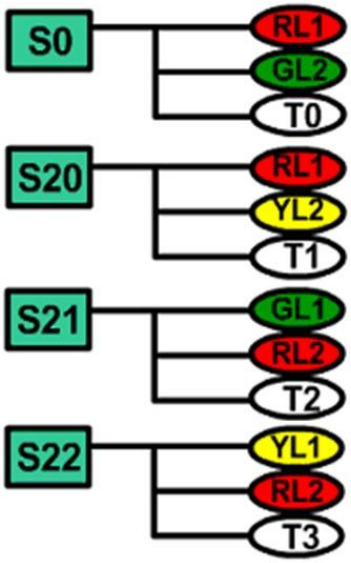
B向绿灯：使用输出继电器Y3

B向黄灯：使用输出继电器Y4

B向红灯：使用输出继电器Y5

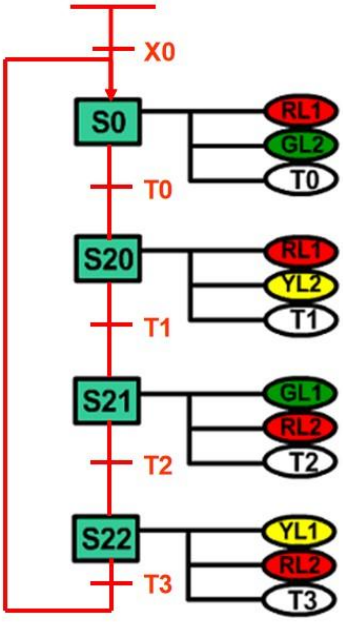
动作设置：各种状态（或工序）所需产生的动作以梯形图的方式画在状态框的右边。



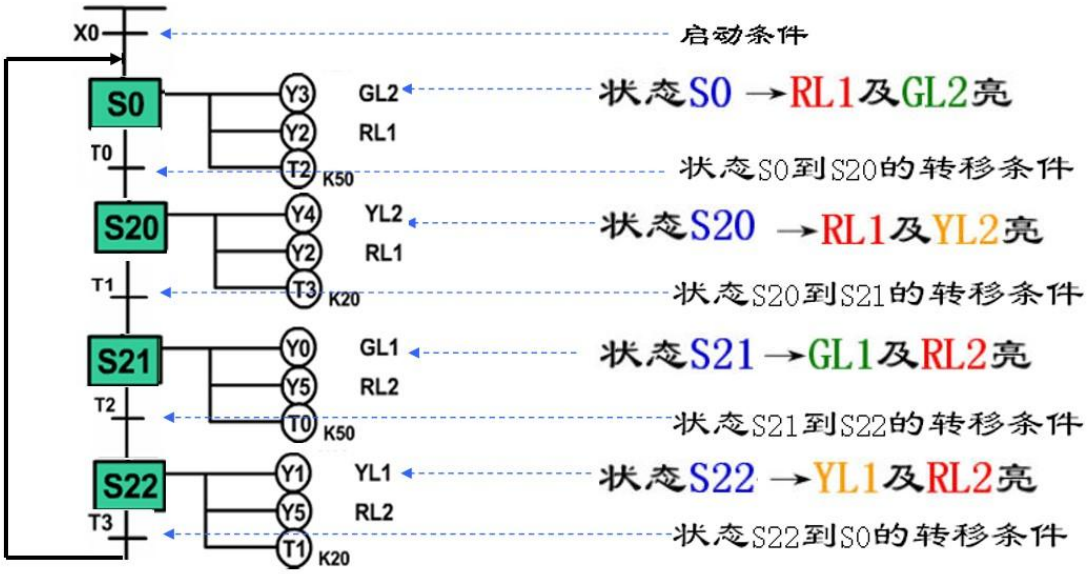


转移条件设置：



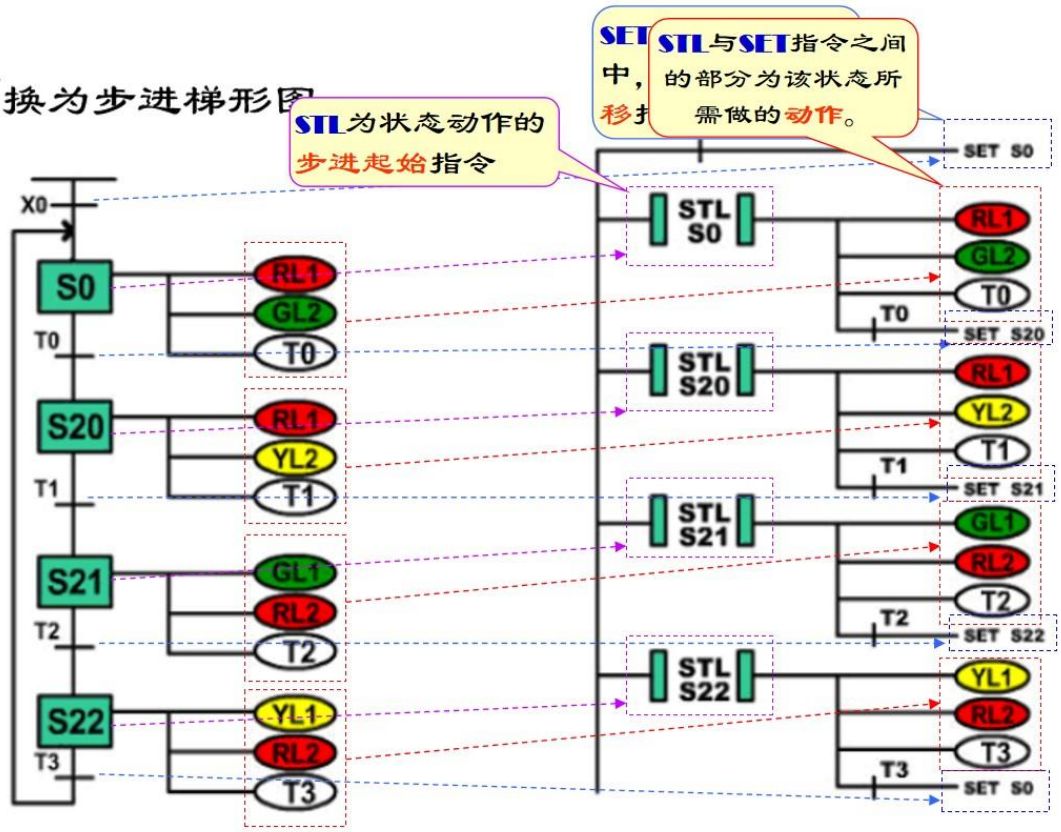


绘制顺序流程图：根据红绿灯的状态转换规律和转换条件，绘制顺序流程图。

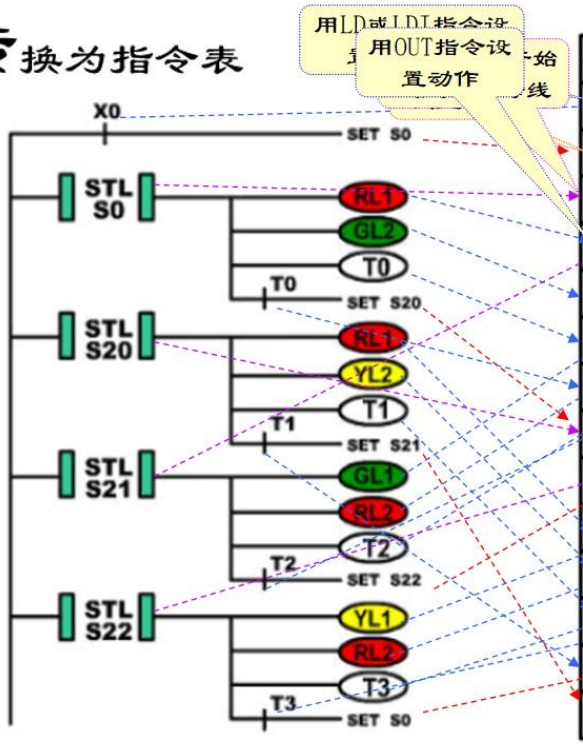


雨课堂 Rain Classroom

转换为步进梯形图



转换为指令表

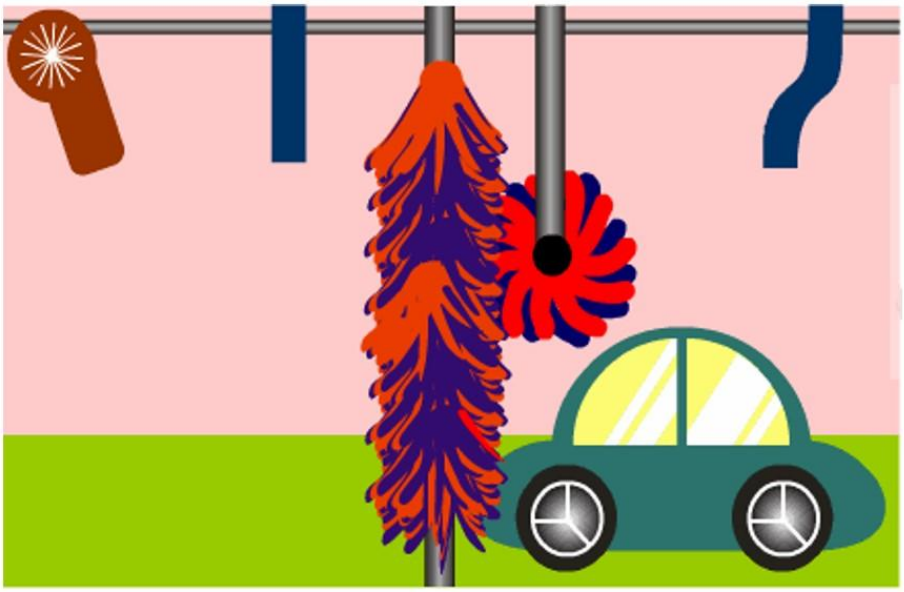


位址	指　令	位址	指　令
0	LD　X0	21	STL　S21
1	SET　S0	22	OUT　Y 3
3	STL　S0	23	OUT　Y 2
4	OUT　Y 0	24	OUT　T2,K50
5	OUT　Y 5	27	LD　T2
6	OUT　T0,K50	28	SET　S22
9	LD　T0	30	STL　S22
10	SET　S20	31	OUT　Y 4
12	STL　S20	32	OUT　Y 2
13	OUT　Y 1	33	OUT　T3,K20
14	OUT　Y 5	36	LD　T3
15	OUT　TI,K20	37	SET　S0
18	LD　T1	39	RET
19	SET　S21	40	END

雨课堂 Rain Classroom

二、选择分支与汇合流程设计

【应用范例】洗车流程控制



项目说明：

①若方式选择开关（COS）置于手动方式，当按下START启动后，则按下列程序动作：

- ✓执行泡沫清洗（用MC1驱动）；
- ✓按PB1则执行清水冲洗（用MC2驱动）；
- ✓按PB2则执行风干（用MC3驱动）；
- ✓按PB3则结束洗车。

②若方式若选择开关（COS）置于自动方式，当按START启动后，则自动按洗车流程执行。其中泡沫清洗10秒、清水冲洗20秒、风干5秒，结束后回到待洗状态。

③任何时候按下STOP，则所有输出复位，停止洗车

雨课堂 Rain Classroom

功能分析：

①手动、自动只能选择其一，因此使用选择分支来做。

②依题目说明可将电路规划为两种功能，而每种功能有三种依PB按钮或设定时间而顺序执行的状态。

手动状态	自动状态
状态S21→MC1动作	状态S31→MC1动作
状态S22→MC2动作	状态S32→MC2动作
状态S23→MC3动作	状态S33→MC3动作
状态S24→停止	状态S24→停止

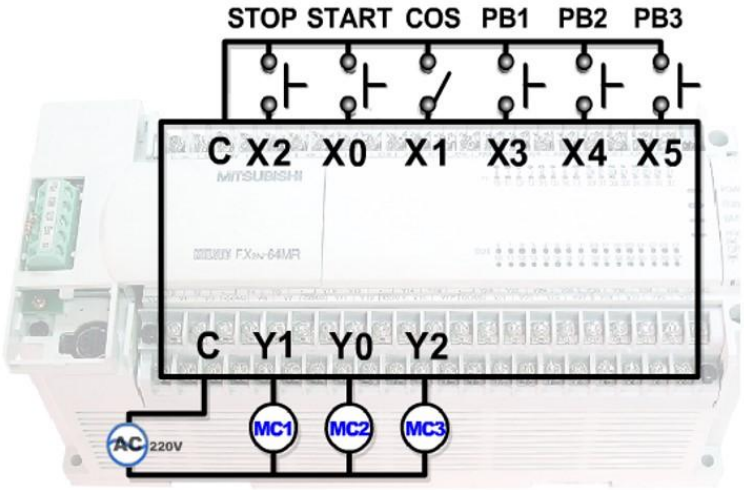
元件分配：

启动按钮、停止按钮，使用输入继电器X0、X1

方式选择开关，使用输入继电器X2

清水冲洗按钮，使用输入继电器X3

风干按钮，使用输入继电器X4



结束按钮，使用输入继电器X5

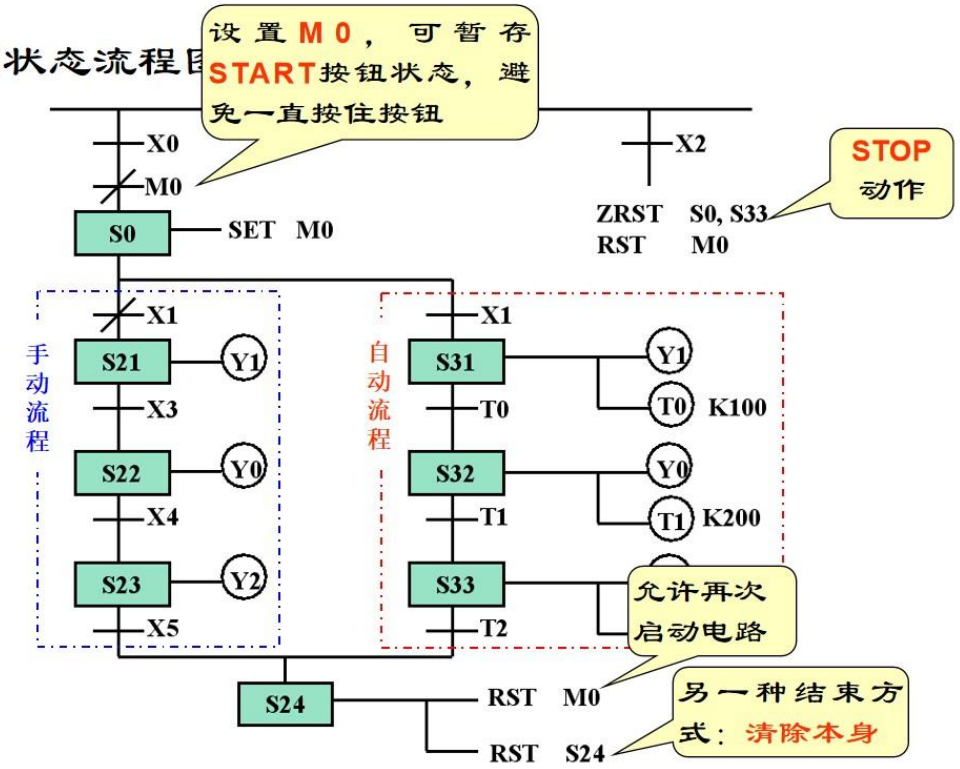
泡沫清洗驱动，使用输出继电器Y1

清水冲洗驱动，使用输出继电器Y0

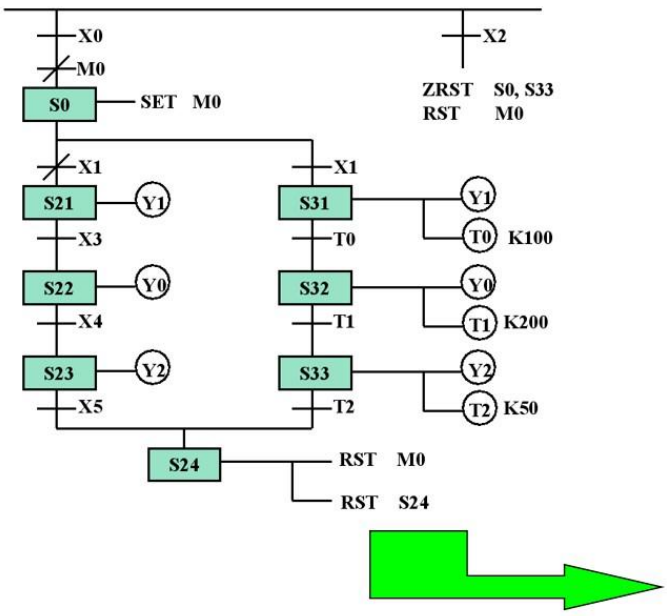
风干机驱动，使用输出继电器Y2

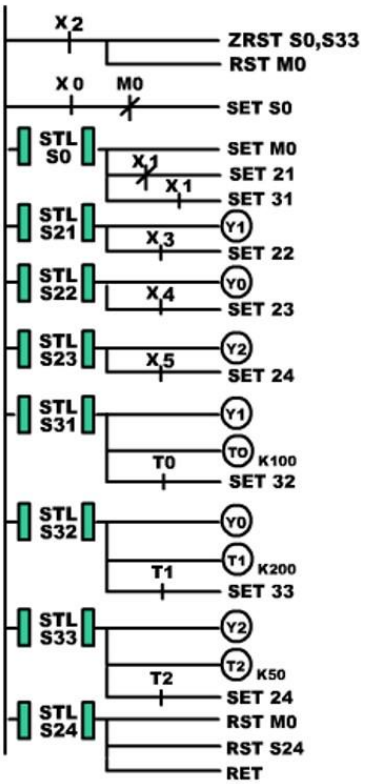
雨课堂 Rain Classroom

绘制状态流程图



步进阶梯图转换

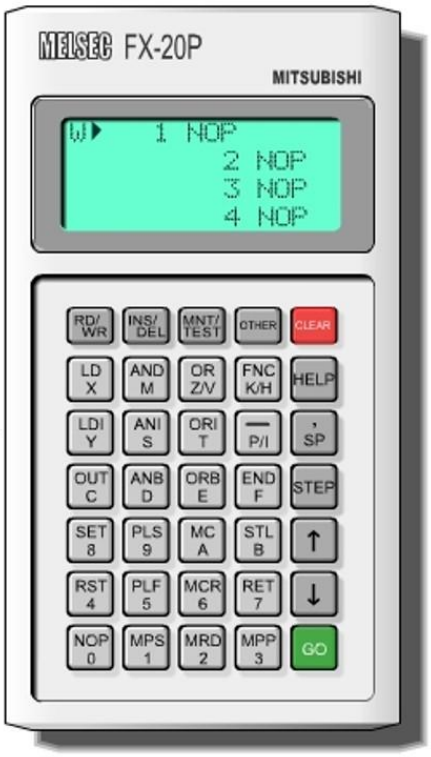




键入程序：

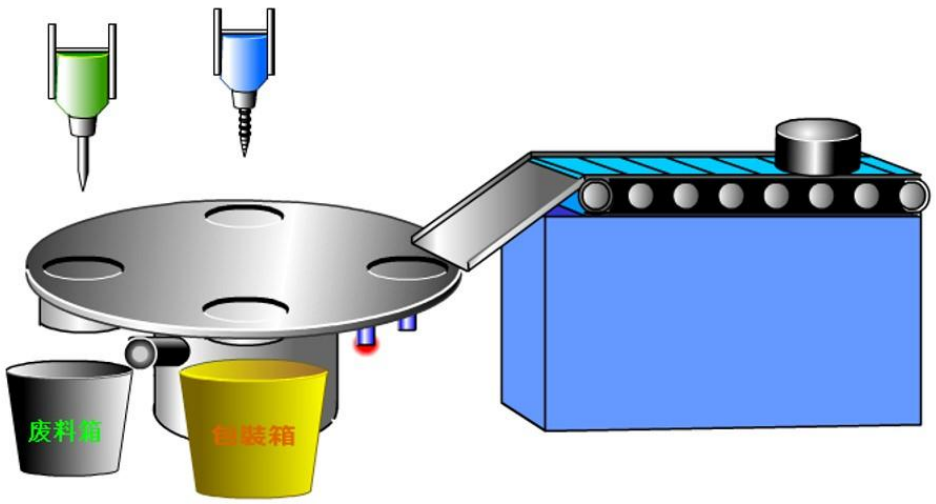
将程序录入编程器
并下载到目标
PLC

位址	指 令	位址	指 令		
0	LD X2	22	SET S22		
1	ZRST S0,S33	24	STL S22	44	OUT T1,K200
6	RST M0	25	OUT Y0	47	LD T1
7	LD X0	26	LD X4	48	SET S33
8	ANI M0	27	SET S23	50	STL S33
9	SET S0	29	STL S23	51	OUT Y2
11	STL S0	30	OUT Y2	52	OUT T2,K50
12	SET M0	31	LD X5	55	LD T2
13	LDI X1	32	SET S24	56	SET S24
14	SET S21	34	STL S31	58	STL S24
16	LD X1	35	OUT Y1	59	RST M0
17	SET S31	36	OUT T0,K100	60	RST S24
19	STL S21	39	LD T0	62	RET
20	OUT Y1	40	SET S32	63	END
21	LD X3	42	STL S32		



三、并进分支与汇合流程设计

【应用系统设计】气压式冲孔加工机控制系统



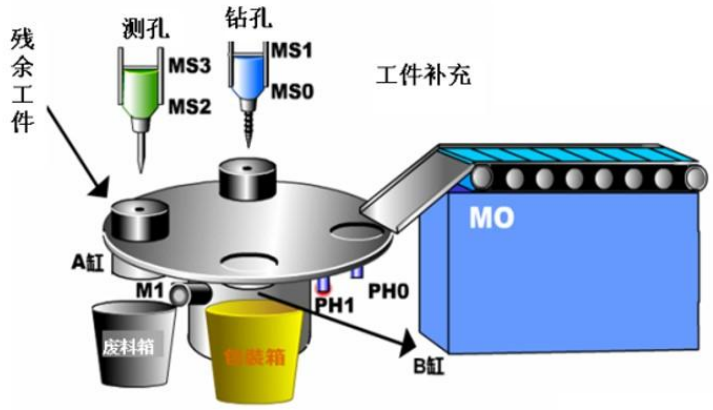
雨课堂 Rain Classroom

控制说明：

①工件的补充、冲孔、测试及搬运可同时进行。

②工件的补充由传送带（电机MO驱动）送入。

③工件的搬运分合格品及不合格品两种，由测孔部分判断。若测孔机在设定时间内能测孔到底（MS2 ON），则为合格品，否则即为不合格品。



④不合格品在测孔完毕后，由A缸抽离隔离板，让不合格的工件自动掉入废料箱；若为合格品，则在工件到达搬运点后，由B缸抽离隔离板，让合格的工件自动调入包装箱。

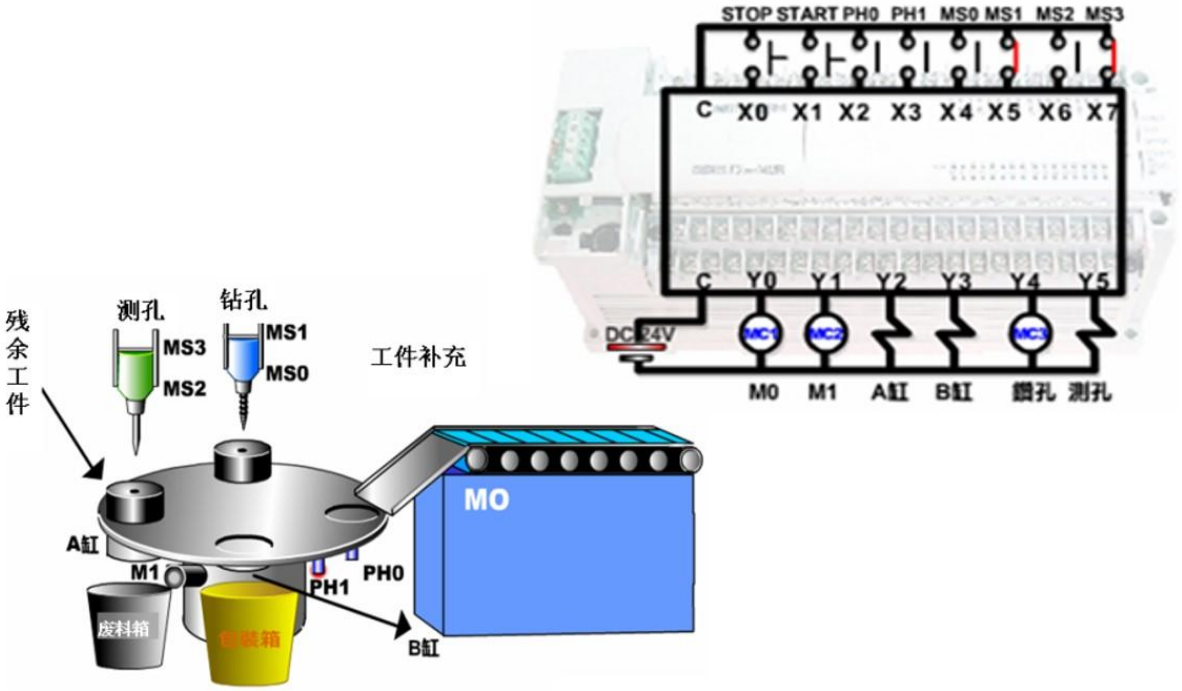
功能分析：

①系统由5个流程组成：复位流程，清除残余工件；工件补充流程，根据有无工件控制传送带的启停；冲孔流程，根据冲孔位置有无工件控制冲孔机是否实施冲孔加工；测孔流程，检测孔加工是否合格，由此判断工件的处理方式；搬运流程，将合格工件送入包装箱。

②因为只有一个放在工件补充位置的PH0来侦测工件的有无，而另外的钻孔、测孔及搬运位置并没有其他传感装置，那么应如何得知相应位置有无工件呢？本题所使用的方式是为工件补充、钻孔、测孔及搬运设置4个标志，即M10-M13。当PH0侦测到传送带送来的工件时，则设定M10为1，当转盘转动后，用左移指令将M10-M13左移一个位元，亦即M11为1，钻孔机因此标志为1而动作。其他依此类推，测孔机依标志M12动作、包装搬运依M13动作。

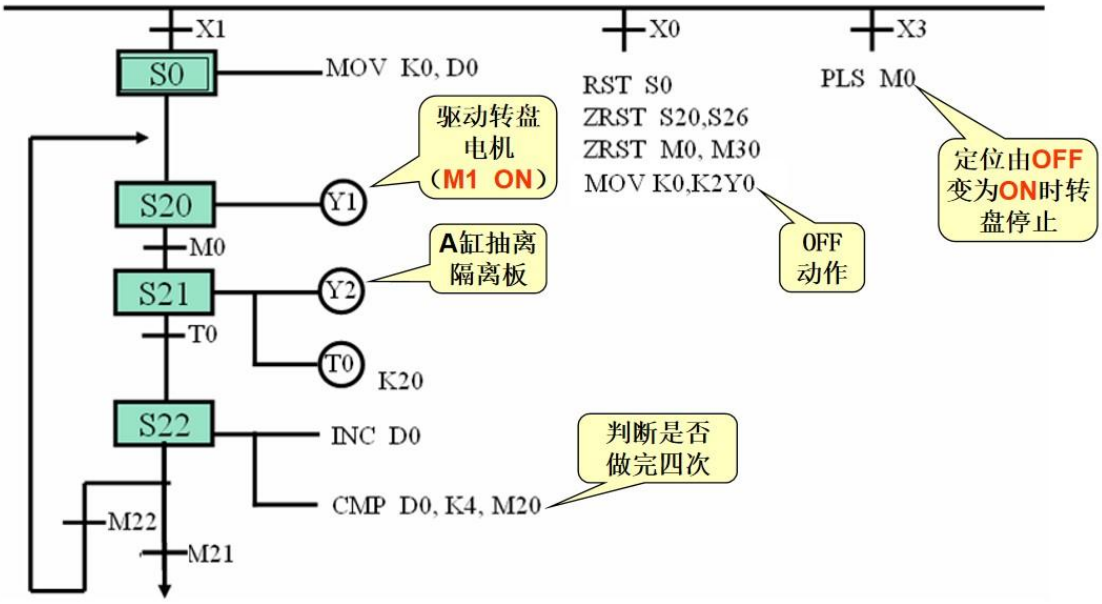
雨课堂 Rain Classroom

元件分配及端子接线：



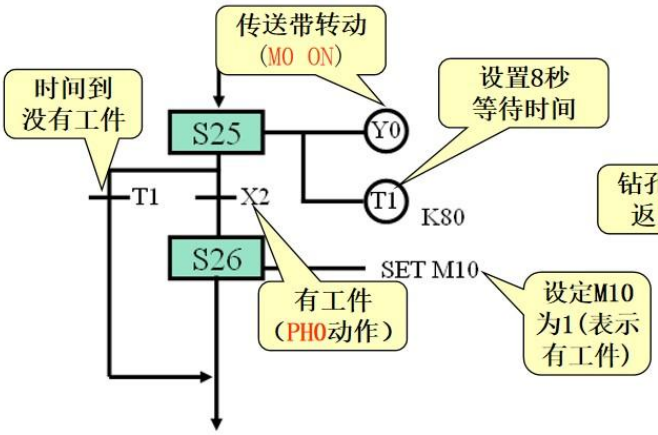
绘绘制功能流程图

a. 原点复位流程

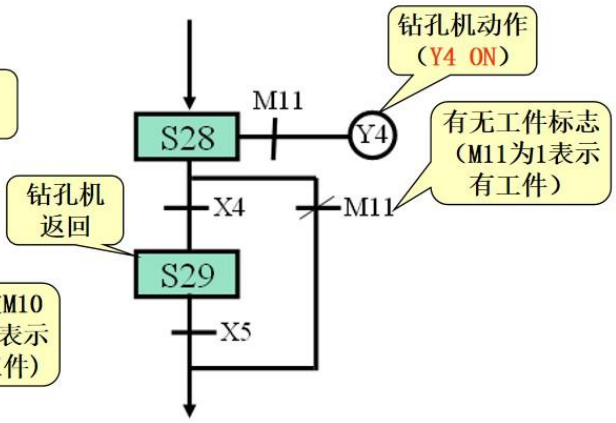


绘制功能流程图

b. 工件补充流程

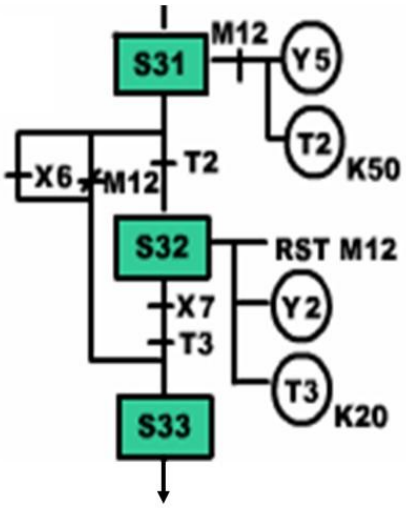


c. 气压冲孔流程

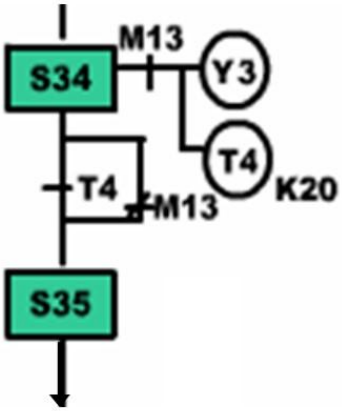


绘制功能流程图

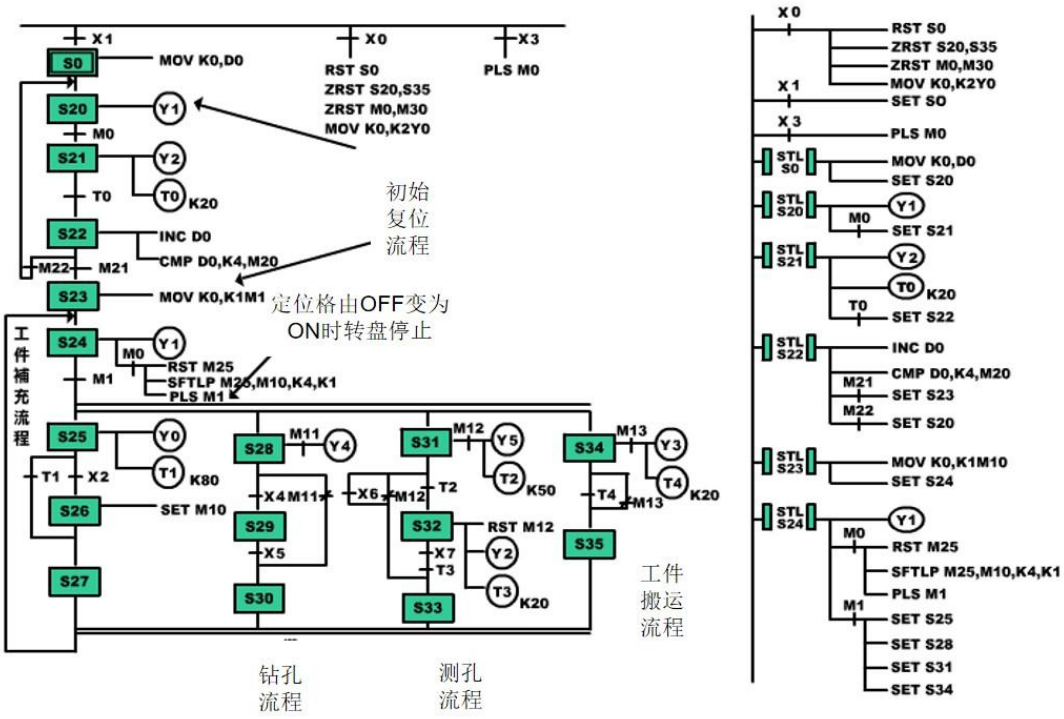
d. 测孔流程



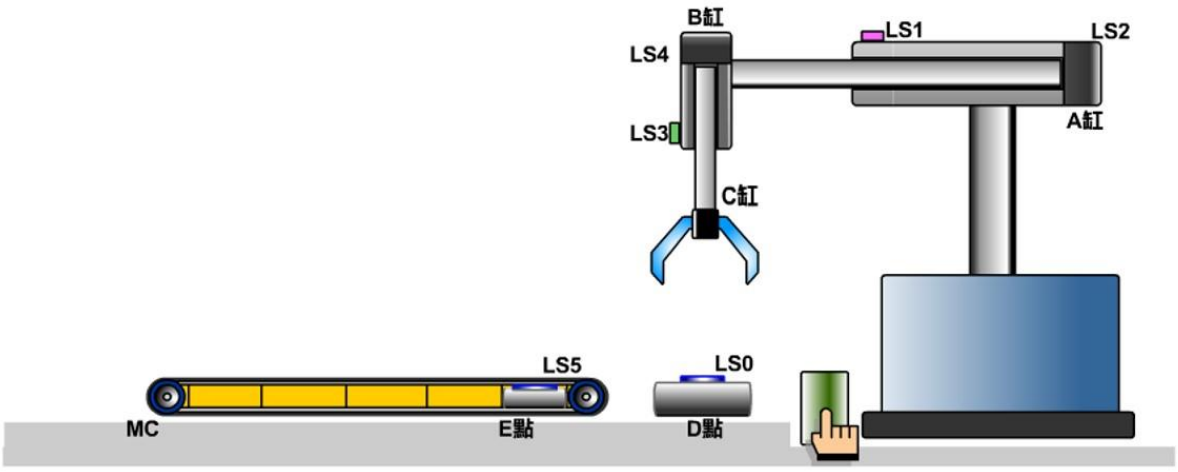
e. 工件搬运流程



步进阶梯图转换



【练习】机械手臂控制系统



雨课堂 Rain Classroom

控制说明：

①工件的补充使用人工控制，可直接将工件放在D点（LS0动）。

②只要D点有工件，机械手臂即先下降（B缸动作）将工件抓取（C缸动作）后上升（B缸复位），再将工件搬运（A缸动作）到E点上方，机械手臂再次下降（B缸动作）后放开（C缸复位）工件，机械手臂上升（B缸复位），最后机械手臂再回到原点（A缸复位）。

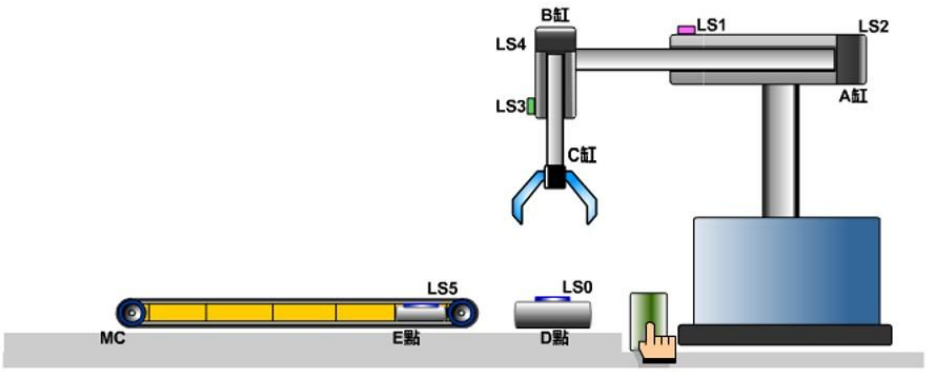
③A, B, C缸均为单作用气缸，使用电磁控制。

④C缸在抓取或放开工件后，都需有1秒的间隔，机械手臂才能动作。

⑤当E点有工件且B缸已上升到LS4时，传送带电机转动以运走工件，经2秒后传送带电机自动停止。工件若未完全运走（计时未到）时，则应等待传送带电机停止后才能将工件移走。

要求：

进行功能分析、元件分配、绘制顺序功能图、将顺序功能流程转换为步进梯形图，然后将程序录入计算机并下载到PLC，进行最后的调试。



雨课堂 Rain Classroom

本章小结

本章主要介绍了步进指令、顺序功能图类型及设计步骤、顺序功能图到步进梯形图的转换方法、步进梯形图设计注意事项。并结合实例详细分析了单流程设计、选择分支与汇合流程设计和并进分支与汇合流程设计。



雨课堂 Rain Classroom